Алгебра логики. Задание №15

Задание №1

Заданы три отрезка R = [16, 34], P = [19, 26] и Q = [4, 17], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула $((x \in A) \vee (x \in P)) \vee ((x \in Q) \to (x \in R))$ истинна, причем переменная x может принимать любые значения. Какую наименьшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Задание №2

На числовой прямой даны два отрезка: P = [10; 35] и Q = [16; 58]. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, для которого логическое выражение $(x \in P) \to (((x \in Q) \wedge \neg(x \in A)) \to \neg(x \in P))$ истинно (т.е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

Задание №3

Заданы два отрезка Q = [18, 42] и P = [10, 21], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула $((x \in Q) \to (x \in P)) \to \neg(x \in A)$ истинна, причем переменная x может принимать любые значения. Какую наибольшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Задание №4

Заданы два отрезка Q = [40, 80] и P = [20, 60], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула $((x \in P) \to \neg(x \in Q)) \to \neg(x \in A)$ истинна, причем переменная x может принимать любые значения. Какую наибольшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Задание №5

Заданы два отрезка Q = [10, 30] и P = [5, 15], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула $((x \in A) \to (x \in P)) \vee (x \in Q)$ истинна, причем переменная x может принимать любые значения. Какую наибольшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Задание №6

Заданы два отрезка Q = [10, 20] и P = [25, 30], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула $\neg(((x \in Q) \vee (x \in P)) \to (x \in A))$ ложна, причем переменная x может принимать любые значения. Какую наименьшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Задание №7

Заданы два отрезка P = [11, 28] и Q = [21, 42], лежащие на числовой прямой. Также существует отрезок A. Он таков, что формула $((x \in P) \equiv (x \in Q)) \to \neg(x \in A)$ истинна, причем переменная x может принимать любые значения. Какую наибольшую длину может принимать отрезок A? Определите и запишите в ответ целое число.

Задание №8

Заданы отрезки P = [25, 55] и Q = [13, 30]. Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m». Найдите наименьшую возможную длину отрезка A, при котором формула

$((x \in P) \to (ДЕЛ(x, 14) \vee (x \in Q))) \to (x \in A)$

тождественно ложна, то есть принимает значение 0 при любом натуральном значении переменной x?

Задание №9

Задан отрезок D = [30; 45]. Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m». Определите наименьшее натуральное число A, такое что выражение

$(\neg ДЕЛ(x, 7) \wedge x \notin \{52, 60, 68\}) \to ((((|x - 25| \le 10) \to (x \in D)) \vee (x \,\&\, A \ne 0))$

тождественно истинно, то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x.

Задание №10

Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m». Пусть на числовой прямой дан отрезок B = [60, 90]. Для какого наибольшего натурального числа A логическое выражение
$ДЕЛ(x, A) \vee ((x \in B) \to \neg ДЕЛ(x, 22))$
истинно (т.е. принимает значение 1) при любом целом положительном значении переменной x?

Задание №11

На числовой прямой дан отрезок A = [3; 80]; B — множество всех натуральных делителей числа 177, отличных от единицы и от самого числа 177; C — множество всех натуральных делителей некоторого натурального числа y, отличных от единицы и от самого числа y (число y таково, что множество C непустое). Укажите наибольшее возможное значение числа y, для которого выражение $(x \in C) \to ((x \in A) \wedge \neg(x \in B))$ истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

Задание №12

На числовой прямой дан отрезок A = [3; 67]; B — множество всех натуральных делителей числа 127, отличных от единицы и от самого числа 127; C — множество всех натуральных делителей некоторого натурального числа y, отличных от единицы и от самого числа y (число y таково, что множество C непустое). Укажите наименьшее возможное значение числа y, для которого выражение $(x \in C) \to ((x \in A) \wedge \neg(x \in B))$ истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x.

Задание №13

Обозначим через ТРЕУГ(n, m, k) утверждение «существует невырожденный треугольник с длинами сторон n, m и k».

Для какого наибольшего натурального числа A формула

$\neg((\text{ТРЕУГ}(x, 10, 17) \equiv (\neg(\text{МАКС}(x, 8) > 18))) \wedge \text{ТРЕУГ}(x, A, 4))$

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x?

Примечание. МАКС(a, b) = a, если a > b и МАКС(a, b) = b, если a <= b.

Задание №14

Обозначим через ТРЕУГ(n, m, k) утверждение «существует невырожденный треугольник с длинами сторон n, m и k».

Для какого наибольшего натурального числа A формула

¬((ТРЕУГ(x, 5, 24) ≡ (¬(МАКС(x, 8) > 31))) /\ ТРЕУГ(x, A, 8))

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x?

Примечание. МАКС(a, b) = a, если a > b и МАКС(a, b) = b, если a <= b.

Задание №15

Обозначим через УГОЛ(a, b, c) утверждение «значения чисел a, b, c являются углами невырожденного треугольника». Для какого наименьшего натурального числа A формула:

УГОЛ(42, A, x + 45) ≡ УГОЛ(A, x, 90) /\ ¬(A + 30 < 127)

тождественно истинна (т.е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x?

Ответы

1. 12	8. 17
2. 19	9. 22
3. 21	10. 6241
4. 20	11. 9
5. 25	12. 23
6. 20	13. 12
7. 14	14. 93
8. 25	

Заметки